Banco de Dados II

Apresentação da disciplina
e da rotina de avaliações

Projeto físico, consultas, transações, concorrência e segurança

Semestral

17 semanas

2 avaliações
1 trabalho
1 seminário

4 h/a

O que a disciplina desenvolve

Da organização física dos dados à confiabilidade e segurança do SGBD

Projeto e acesso

- organização de arquivos
- hashing e indexação
- definição de índices em SQL

Execução e consistência

- processamento e otimização de consultas
- transações
- controle de concorrência

Confiabilidade

- recuperação de falhas
- segurança e autorização
- prevenção de perdas e acessos indevidos

A disciplina mostra como um banco de dados funciona por dentro: como armazena melhor, consulta melhor, mantém consistência, se recupera de falhas e controla acesso.

Fluxo do semestre

Os temas avançam em sequência lógica e cada bloco prepara o próximo

Primeiro entendemos armazenamento e desempenho; depois consistência e recuperação; por fim, conectamos isso a segurança e tópicos avançados.

1 **Projeto físico** arquivos, hashing, índices

→

2 **Consultas** processamento e otimização

→

3 **Transações** definição e execução

→

4 **Concorrência e falhas** consistência e recuperação

→

5 **Segurança e tópicos especiais**

Rotina das aulas e forma de acompanhamento

A proposta é combinar base conceitual, raciocínio técnico e conexão com temas atuais

Em cada unidade

- introdução teórica do tema
- exemplos de execução e decisão técnica
- discussão de desempenho, consistência ou segurança
- ponte com aplicações reais e tendências

Postura esperada

- acompanhar os conceitos semanalmente
- revisar exemplos e comandos
- manter os conteúdos conectados
- preparar-se gradualmente para as provas

Mensagem central

- banco de dados é cumulativo
- o tema seguinte depende do anterior
- desempenho, consistência e segurança andam juntos

Rotina de avaliações

Três avaliações periódicas com pesos iguais e uma avaliação final quando cabível

1ª avaliação

prova escrita
0 a 10

peso 1

→

2ª avaliação

prova escrita
0 a 10

peso 1

→

3ª avaliação

seminário em grupo
trabalho 60% +
apresentação 40%

peso 1

→

Avaliação final

prova escrita
0 a 10

regimental

A lógica da avaliação combina domínio técnico nas provas e atualização da visão de área no seminário sobre tópicos avançados e novas tendências.

Seminário em grupo

Momento de conectar a disciplina com tópicos avançados e tendências em banco de dados

O que o seminário deve fazer

- aprofundar um tópico avançado da área
- articular base conceitual e aplicações atuais
- trazer clareza técnica no texto escrito
- apresentar com síntese e boa organização
- mostrar relevância prática do tema escolhido

Exemplos: distribuídos, NoSQL, DW, data lake, engenharia e ciência de dados

Mensagem final ao estudante

Como acompanhar bem a disciplina desde a primeira semana

Banco de Dados II exige raciocínio encadeado: quem entende como os dados são organizados e acessados acompanha melhor desempenho, concorrência, falhas e segurança.

Para acompanhar bem

- estudar toda semana
- revisar conceitos e exemplos
- ligar cada tema ao anterior

Para ir bem nas avaliações

- dominar os fundamentos
- resolver questões com calma
- organizar cedo o seminário

Resultado esperado

- pensar bancos com mais profundidade
- entender SGBDs além do SQL básico
- enxergar impacto real das decisões técnicas